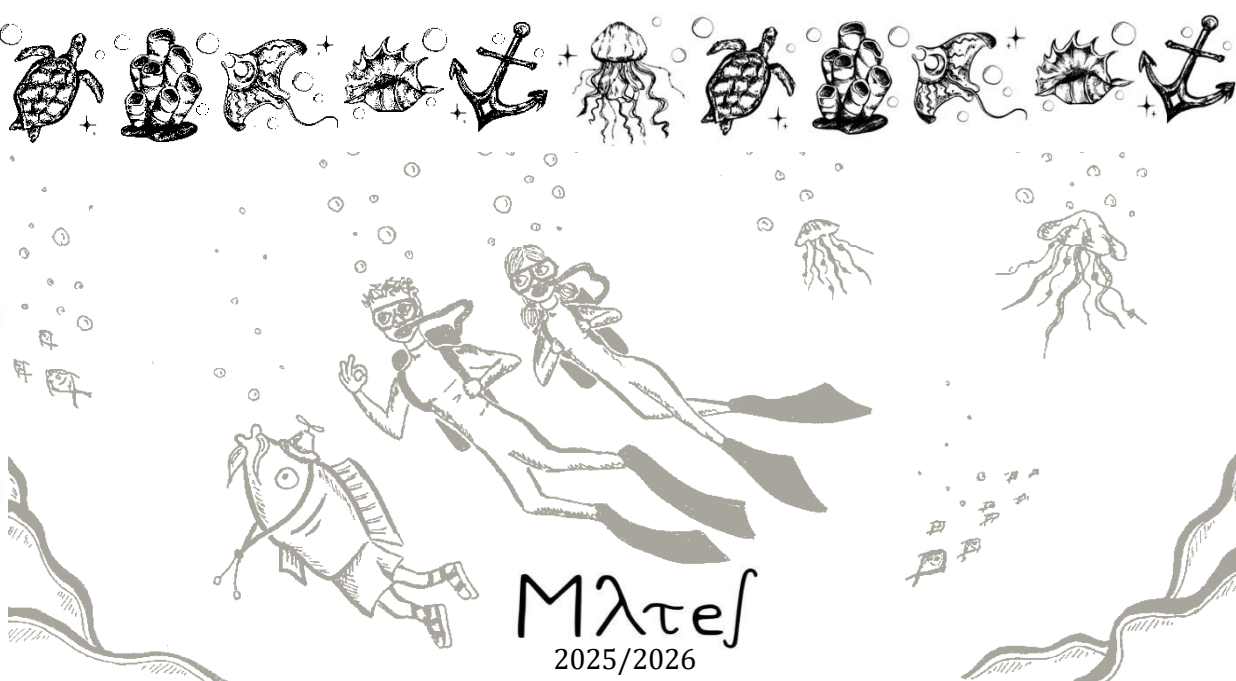




Tes se vyděšeně podívala na Mata. „To nemůže být pravda, nějak se přece domů dostat musíme!“ vyhrkla. Mat se tázavě podíval na Tralalera. „Podle mého máme totiž jeden zásadní problém, a tím je způsob dopravy zpátky nahoru. Ta ponorka, co jste jí připluli, už není pojízdná a obávám se, že vzhledem k tomu, jak dlouho by oprava trvala, nebyl bych vám schopen poskytnout dostatek kyslíku ani já, takže tento návrh bych rovnou zavrhnul. Pak je tu ještě jedna možnost, ale...“ zarazil se Tralalero, jako by dětem o druhém návrhu nechtěl vůbec říct. „No, tak, pokračujte prosím, chceme se dostat nahoru za každou cenu,“ přemlouval ho Mat. „Dobrá, tenkrát jsem vyrobil tyto ponorky dvě a myslím, že ta druhá by ještě mohla být funkční... Jenže se momentálně nachází u samotného krále Atlantidy,“ řekl zasmušile Tralalero. „To je skvělé, takže existuje,“ radoval se Mat. „Neraduj se předčasně, chlapče, od krále Atlantidy nebude vůbec jednoduché tu ponorku získat, není zlý, jen už pozemšťanům, jako jste vy, nevěří a kromě toho si myslím, že tu ponorku nebude chtít dát z ruky...“ vysvětloval mužík. Na chvíli zavládlo ticho a potom promluvila Tes. „Proč jste říkal, že král UŽ nevěří pozemšťanům?“ zeptala se Tes a schválně dala důraz na slovo UŽ. „To je dlouhý a hodně smutný příběh...Chcete ho slyšet?“ zeptal se Tralalero. „Ano, ano, prosím,“ volali sourozenci nadšeně. Ne tak rychle, budu vám ho vyprávět, ale nejdřív musíme zjistit, jak se dostaneme, co nejkratší cestou do paláce, ať tam jsme zítra včas a na cestě nebloudíme.

Příklad 1: Mat a Tes se potřebují dostat od brán Atlanty (místa A) k paláci (místo E), kde se nachází král Atlantidy. Mezi místy vedou tyto kanály:

A → B: 240 m

B → D: 260 m

A → D: 520 m

D → E: 250 m

Písečná bouře některé kanály zavalila, jiné zase srovnala, kanály se tedy zdelšíli nebo zkrátíli:

A → D se kvůli bouři prodloužil 1,15krát.

B → D se kvůli bouři zkrátíli 0,9krát.

a) Vypočítej upravené délky kanálů A → D a B → D.

b) Zjisti, která ze dvou možných tras do E je kratší.

c) Zjisti, o kolik metrů se liší délky tras.

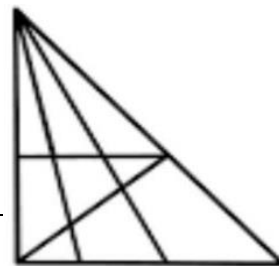
„Ano máte pravdu, takhle to bude nejspíš nejkratší“ pochválil je Tralalero a pak, když viděl jejich napjaté obličeje, začal vyprávět.

„Před deseti lety se náš král chtěl podívat na zem. Sestavil jsem mu proto tyto dvě ponorky. Náš král doplul až k vám nahoru na zem, tam se ale vášnivě zamiloval do jedné pozemšťanky. Byla krásná, ale všem se na ní hned něco od začátku něco nezdálo. Všichni ho varovali, on byl ale zaslepený láskou a krásou té ženy. Přivedl ji sem, pod vodu, jako královnu Atlantidy. Hned několik týdnů po svatbě se ale ukázalo, že královna je zlá, krutá a jediné, co chce, je moc a peníze. Chtěla převzít nadvládu nad Atlantidou, přemlouvala krále, aby propouštěl své rádce, a na jejich místo se stavěla ona sama.

Uvalila na nás vysoké daně, a kdo jen trochu projevil nesouhlas, toho zavřela do bájeného Trojúhelníkového vězení pod královým palácem.

Příklad 2:

Vězení má tvar magického trojúhelníku, spočítej kolik možných místností v něm Bylo (místnosti se mohou překrývat a propojovat).



Král byl zaslepený láskou, a proto jí toto jednání dlouho odpouštěl, ale nakonec i on začínal vidět její pravou tvář. Zakročil a v té ponorce, co jste našli, ji poslal zpátky na zem. Trvalo však velmi dlouho, než se škody, které napáchala, daly do pořádku a náš král je od té doby opatrný a nešťastný. „Tralalero dovyprávěl a na chvíli byli všichni zticha. „Teď už chápu, proč tolik nevěří lidem... Tak bych nevěřila, kdyby mě někdo takhle využil,“ řekla smutně Tes. „To ale znamená, že pokud bychom nějak získali královu důvěru, mohli bychom tu jeho ponorku získat. Nebo ne?“ otázal se Mat, který se na to díval z poněkud racionálnějšího pohledu než Tes. „Tím si vůbec nejsem jistý upřímně řečeno, nicméně jiné východisko nevidím, takže to musíte alespoň zkusit,“ řekl Tralalero.

Druhý den ráno se sešli sourozenci s Tralalero u snídaně, která se skládala z podivných zelených řas a jakési břechky, nalité ve sklenicích. Oba však měli pořádný hlad, a tak odnášeli prázdné, téměř až vylízané talíře.

Příklad 3:

Mat sní misku chaluh za 20 minut. Tes sní stejně velikou misku za 30 minut. Za jak dlouho sní stejnou misku chaluh Mat a Tes dohromady?

„Doufám, že jste se pořádně posilnili, jelikož za chvíli vyrážíme do královského paláce,“ usmál se na ně Tralalero. „Nejdřív vás ale musím varovat. Lidé v Atlantidě jsou často k obyčejným lidem stejně nedůvěřiví jako náš král, snažte se proto příliš nevyčínat, ať nemáme komplikace navíc,“ varoval je Tralalero. Mat a Tes mu to nedočkavě odkývali a za malou chvíli už se prazvláštní skupinka vydala směrem k paláci. „Páni, to je nádhera, v životě bych neřekla, že pod vodou může vzniknout něco takového!“ volala radostně Tes. Za moment ale oběma dětem došlo, že tržiště a ulice Atlantidy byly pouze začátek. Oba se na chvíli úžasem zastavili. Před nimi se rozprostřel Královský palác. Hned před bránou je však čekalo nemilé překvapení.

Příklad 4:

Dveře do paláce byly zakódovány, bylo na nich napsáno:

3 -> 15

4 -> 24

6 -> 48

Vyhledej patern a najdi hodnoty, které se skrývají pod čísly: 7 a 9. Kód je psaný od nejmenší číslce po největší. Skládá se z hodnot pod čísly 7 a 9. Jaký patern pro čísla platí? Jaký je kód k otevření dveří?

Výborně, děti, výborně! Zvolal Tralalero, brána do paláce se s cvaknutím otevřela a skupinka vstoupila do jeho útrob.

Konec 2. Série!

Hodně štěstí!

Řešení této serie odešli nejpozději do 16.1. 2026!!

(výsledková listina tohoto kola bude zveřejněna na webových stránkách)

Zasílej na adresu:

Mates

Gymnázium, Polička
nábřeží Svobody 306
572 01 Polička

Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu:

matesgypol@gmail.com

(tato adresa slouží i pro případné dotazy)

Webové stránky: matesgypolicka.tode.cz

